

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Pro usnadnění výpočtů sestrojme matici A následujícím způsobem:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

Sloupce matice A jsou tedy vektory báze B . Pak můžeme pro vektory $(x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T$ psát:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Pak tedy dle tvrzení 8.50 ze skript pro skalární součin $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle$ platí (poněvadž báze B je ortonormální):

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Potřebujeme tedy znát hodnoty a_1, b_1, a_2, b_2 .

Z rovnice (1) můžeme odvodit:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Obdobně z rovnice (3) dostáváme:

$$\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Potřebujeme tedy spočít inverz matice A . Počítejme:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

Nyní můžeme nahlédnout, že

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Nyní máme vše potřebné. Víme tedy, že platí:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Z pomoci rovnice (5) se tedy nyní můžeme dobrat k výsledku:

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) \\ &= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2 \end{aligned}$$

Což je hledaný vzorec. Zároveň z tohoto tvaru můžeme nahlédnout, že platí $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = (x_1, x_2)X(y_1, y_2)^T$, kde X je matice tvaru:

$$X = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$